

Activitat 4 — Gràfics enganyosos i producte «El gràfic parla»

Aprendre a detectar gràfics que enganyen i tancar la unitat amb el producte en grup.

Idea clau

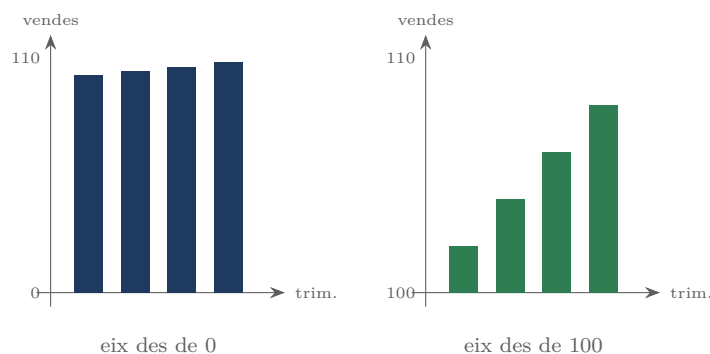
Ja saps reconèixer les famílies i llegir-ne el creixement. Falta l'última peça, i és de ciutadania: **no tots els gràfics diuen la veritat**. Alguns estan dissenyats perquè hi vegis una cosa que les dades no diuen. Saber-ho detectar és part de llegir un gràfic.

Quadre de famílies

Família	Forma	Com creix	Exemple real
Lineal / afí	recta	sempre al mateix ritme	cost d'un taxi
Quadràtica	paràbola	puja i baixa (màxim o mínim)	altura d'una pilota
Inversa	hipèrbola	com més d'un, menys de l'altre	temps segons velocitat
Exponencial	corba que es dispara	multiplicant cada període	població, interès compost

Gràfics que enganyen

El truc més comú és **tallar l'eix vertical**: si no comença a zero, unes diferències petites semblen enormes.



Les mateixes dades (102, 104, 106, 108). A la dreta, l'eix truncat fa semblar que les vendes s'han disparat.

Exemple 6 — El mateix creixement, dues impressions

Les vendes van de 102 a 108: un augment del 5,9%. Amb l'eix des de zero (esquerra) es veu que amb prou feines canvien. Amb l'eix des de 100 (dreta), la darrera barra sembla **quatre vegades** la primera. Les dades són les mateixes: només ha canviat l'escala.

Preguntes per llegir un gràfic amb ull crític

- L'eix vertical, **comença a zero**?
- Quines **unitats** i quin **període** mostra?
- Falten dades enmig, o s'ha triat un tram que afavoreix una conclusió?

- La conclusió del titular, **es dedueix** realment del gràfic?

Producte «El gràfic parla»

En grup, rebreu (o recollireu) gràfics reals de fenòmens diversos —una població, la temperatura al llarg d'un dia, un compte amb interès compost, una dosi de medicament— i en fareu una **fitxa interpretativa** per fenomen.

Què ha de contenir cada fitxa

1. El gràfic i de quin fenomen és.
2. Quina **família** de funció el modelitza.
3. Com **evoluciona**: creixent, decreixent, màxims, tendència.
4. Quina **conclusió** se'n treu, i si el gràfic està ben construït.

Rol	De què s'encarrega
Documentalista	Recull els gràfics i les seves dades
Analista	Identifica la família i descriu l'evolució
Crític/a	Comprova si el gràfic enganya (eixos, escala, tram triat)
Comunicador/a	Redacta la fitxa i la presenta

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Família	No la identifica	Identifica amb ajuda	Identifica la família correcta	Justifica per què és aquella família
Evolució	No la descriu	Descripció vaga	Descriu creixement i màxims	Descriu evolució i tendència amb precisió
Lectura crítica	No la fa	Detecta algun problema	Comprova eixos i escala	Detecta i explica com el gràfic podria enganyar
Comunicació	Fitxa confusa	Fitxa incompleta	Fitxa clara	Fitxa completa amb vocabulari precís

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Gràfics que enganyen i producte en grup («El gràfic parla»). És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Ciutadania democràtica (nucli de la sessió).** L'eix truncat és el cas canònic i apareix constantment a mitjans i xarxes. L'exemple està calculat perquè la darrera barra sembli $4\times$ la primera quan l'augment real és del 5,9%: l'impacte didàctic és alt.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *lectura interpretativa i crítica ben comunicada*, no l'estudi analític. Cap ítem demana logaritmes ni resoldre equacions exponencials.
- **Figura (verificada).** Dos gràfics de barres amb les *mateixes* dades i eixos diferents, fets amb `\fill ... rectangle` (coordenades ja calculades). Comprovar que les etiquetes 0/100/110 dels eixos queden llegibles.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** Els dos gràfics de barres i les etiquetes 0/100/110 són llegibles; l'engany de l'eix tallat es veu molt bé.